RESONIK

راهنمای کاربری فریم‌ور RESONIK برای رادیو ATS Mini

گیرنده‌ی جیبی FM · SW · MW · LW با مودولاسیون‌های CW · USB · LSB · AM

v2.45-r2

۱۷ آبان ۱۴۰۵ · 8 November 2026



resonik.mikroutik.com

نصب از مرورگر، نسخه‌ی تازه‌ی همین راهنما و آخرین تغییرات

فهرست

۱ درباره‌ی RESONIK

۲ نصب و به‌روزرسانی

۳ کنترل‌ها و صفحه‌ی اصلی

۴ منو R2

۵ حالت CW

۶ نقشه‌ی باند

۷ ساعت، منطقه‌ی زمانی و ساعت دوگانه

۸ زمان باقی‌مانده‌ی باتری

۹ تضعیف خودکار

۱۰ بیکن‌ها R2

۱۱ اسکن حافظه‌ها R2

۱۲ ثبت سیگنال R2

۱۳ شرایط انتشار امواج R2

۱۴ برنامه‌ی ایستگاه‌های EiBi R2

۱۵ کنترل CAT از کامپیوتر R2

۱۶ صفحه‌ی وب رادیو و Wi-Fi

۱۷ ارسال بازخورد و رفع اشکال

۱۸ سازندگان و مجوز

این راهنما برای فریم‌ور v2.45-r2 نوشته شده و با هر نسخه‌ی جدید به‌روز می‌شود. نسخه‌ی تازه همیشه در resonik.mikroutik.com است. نسخه‌ی فریم‌ور رادیو را در **Menu** → **System** → **About** ببینید.

بخش‌هایی که با **R2** مشخص شده‌اند از نسخه‌ی 2.45-r2 به بعد در دسترس‌اند. نام گزینه‌های منو به همان شکل انگلیسی که روی صفحه‌ی رادیو دیده می‌شود آمده است.

۱ درباره‌ی RESONIK

RESONIK فریم‌وری رایگان و متن‌باز برای رادیوی جیبی ATS Mini (با پردازنده‌ی ESP32-S3 و تراشه‌ی گیرنده‌ی SI4732) است. این فریم‌ور بر پایه‌ی فریم‌ور رسمی و متن‌باز ats-mini نسخه‌ی 2.45 ساخته شده، همه‌ی امکانات آن را حفظ می‌کند و امکاناتی برای شنوندگان موج کوتاه و آماتورهای رادیویی به آن اضافه می‌کند.

- حالت CW با نمایش فرکانس واقعی سیگنال، فیلتر باریک و گام 10 Hz
- نقشه‌ی باند IARU منطقه‌ی ۱ روی اسکیل و انتخاب خودکار LSB/USB
- ساعت دوگانه‌ی محلی و UTC، مناطق زمانی با ساعت تابستانی، همگام‌سازی مطمئن ساعت
- تخمین زمان باقی‌مانده‌ی باتری و تضعیف خودکار برای سیگنال‌های خیلی قوی

- منوی جدید با شش دسته و برگه‌های تنظیمات تمام‌صفحه (R2)
- ردیاب بیکن‌ها، اسکن حافظه‌ها، ثبت سیگنال، شرایط انتشار امواج، برنامه‌ی EiBi با روزهای پخش و کنترل CAT (R2)

باندها، مودولاسیون‌ها، حافظه‌ها، RDS، Wi-Fi و بلوتوث همانند فریم‌ور رسمی کار می‌کنند. راهنمای کامل فریم‌ور رسمی (به انگلیسی): esp32-si4732.github.io/ats-mini/manual.html

۲ نصب و به‌روزرسانی

پیش از نصب از رادیو نسخه‌ی پشتیبان بگیرید (راهنمای Backup در سایت ats-mini). همیشه می‌توان با USB به فریم‌ور رسمی برگشت.

نصب از مرورگر (بار اول)

۱ سایت **resonik.mikroutik.com** را در **Chrome** یا **Edge** روی کامپیوتر باز کنید (گوشی پشتیبانی نمی‌شود).

۲ رادیو را با کابل USB-C که داده را منتقل می‌کند (نه فقط کابل شارژ) به کامپیوتر وصل و روشن کنید.

۳ نوع حافظه را ببینید: در فریم‌ور رسمی **Settings** → **About** و در RESONIK **Menu** → **System** → **About**. خط PSRAM یکی از این دو را نشان می‌دهد: **8192K** یا **2048K**.

۴ در بخش Install سایت، دکمه‌ی مربوط را بزنید: برای 8192K دکمه‌ی 8 MB (OSPI) و برای 2048K دکمه‌ی 2 MB (QSPI). سپس درگاه رادیو را از فهرست انتخاب کنید.

۵ گزینه‌ی Erase device را **علامت نزنید** تا تنظیمات و حافظه‌ها حفظ شوند، سپس Install را بزنید. نصب حدود دو دقیقه طول می‌کشد و رادیو خودش دوباره روشن می‌شود.

به‌روزرسانی از راه Wi-Fi (نسخه‌های بعدی)

وقتی RESONIK روی رادیو نصب است، نسخه‌های بعدی را بدون کابل نصب کنید: رادیو را به Wi-Fi وصل کنید (بخش ۱۶)، سپس **Menu** → **System** → **Update FW**. گزینه‌ی Check نسخه‌ی تازه را پیدا می‌کند و Update آن را نصب می‌کند. تنظیمات حفظ می‌شوند. در نسخه‌ی R1 همین گزینه در **Settings** → **Update FW** است.

نصب دستی

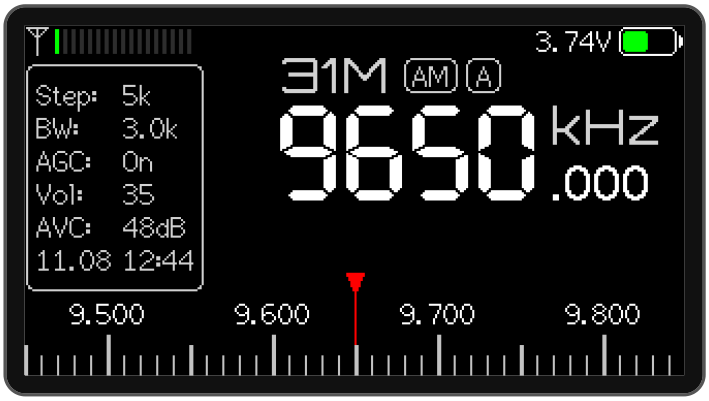
فایل resonik-ats-mini-v2.45-r2-ospi.zip (یا qspi-) را از صفحه‌ی Releases در GitHub بگیرید و با esptool این فایل‌ها را بنویسید: ats-mini.ino.bootloader.bin در 0x0، ats-mini.ino.partitions.bin در 0x8000، boot_app0.bin در 0xe000 و ats-mini.ino.bin در 0x10000.

نشانی پروژه: github.com/ep3mhb/resonik-ats-mini

۳ کنترل‌ها و صفحه‌ی اصلی

همه‌ی کارها با یک ولوم (پیچ تنظیم) انجام می‌شود که هم می‌چرخد و هم فشرده می‌شود:

چرخاندن	تنظیم فرکانس؛ در منو جابه‌جایی میان گزینه‌ها و تغییر مقدار
کلیک	فشردن و رها کردن سریع (کمتر از نیم ثانیه): باز کردن منو و انتخاب گزینه
فشار کوتاه	نگه داشتن حدود یک ثانیه: تنظیم صدا، یا کار دوم هر گزینه؛ در منو، بستن منو
فشار طولانی	نگه داشتن بیش از دو ثانیه: خاموش و روشن کردن صفحه‌ی نمایش (رادیو کار می‌کند)



صفحه‌ی اصلی روی باند ۳۱ متر

بخش صفحه	معنی
بالا، چپ	قدرت سیگنال
بالا، راست	باتری: ولتاژ یکی در میان با زمان باقی‌مانده (بخش ۸)، یا علامت شارژ
کادر اطلاعات (چپ)	Step گام تنظیم، BW پهنای فیلتر، AGC کنترل بهره یا تضعیف، Vol صدا، AVC، و در پایین تاریخ و ساعت
وسط	نام باند، مودولاسیون (مثلاً AM) و فرکانس
پایین	اسکیل فرکانس با نشانگر قرمز؛ روی باندهای آماتوری نوار رنگی نقشه‌ی باند (بخش ۶)

برای عوض کردن باند: کلیک ← **Tuning** → **Band**، باند را با چرخاندن انتخاب کنید و کلیک کنید. منو بسته می‌شود و ولوم بلافاصله فرکانس را تنظیم می‌کند.

۴ منو R2

با یک کلیک، منو با شش دسته باز می‌شود. هر دسته یک دکمه‌ی بزرگ رنگی با آیکون است. با چرخاندن ولوم انتخاب را جابه‌جا کنید و با کلیک دسته را باز کنید. در هر دسته، اولین دکمه **Back** (بازگشت) است. دسته‌ای که بیش از پنج گزینه دارد صفحه‌ی دوم دارد؛ نقطه‌های پایین صفحه نشان می‌دهند در کدام صفحه هستید. فشار کوتاه منو را از هر جا می‌بندد.



شش دسته‌ی منو

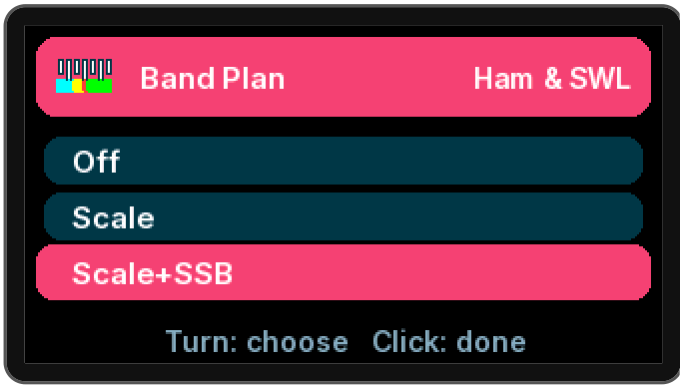


دسته‌ی Tuning

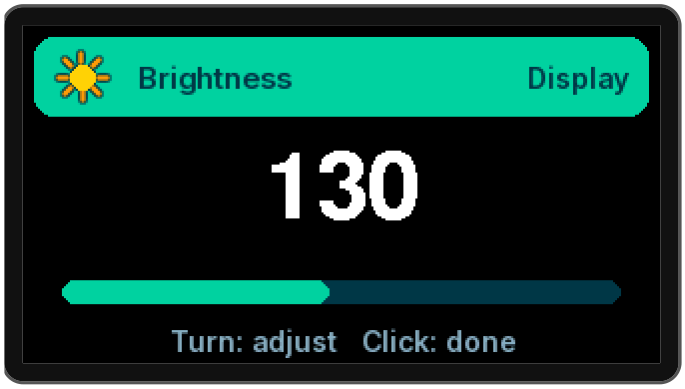
دسته	گزینه‌ها
Tuning تنظیم	Band, Mode, Bandwidth, FM Region, RDS, Scan, Seek, Step, VFO A/B
Audio صدا	Volume, AGC/ATTN, Auto Att., AVC, FM Stereo, SoftMute, Squelch
Memory حافظه	Memory, Logger, Mem Scan
Ham & SWL آماتوری و موج کوتاه	Band Plan, Beacons, Calibration, Load EiBi, Propagation
Display نمایش	Brightness, Menu Style, Scroll Dir., Sleep Mode, Sleep Timer, Theme, UI Layout, Zoom Menu
System سیستم	About, Bluetooth, Date/Time, DSP Patches, Knob, Off Timer, TCP Port, Time Zone, Update FW, USB Port, Wi-Fi

کنترل‌های شنیداری و برگه‌های تنظیمات

کنترل‌هایی مانند Band، Mode، Step یا Volume فهرست خود را مثل قبل باز می‌کنند؛ پس از انتخاب، منو بسته می‌شود تا ولوم بلافاصله فرکانس را تنظیم کند. تنظیمات به صورت برگه‌ی تمام‌صفحه باز می‌شوند: یا فهرستی از مقدارها، یا یک عدد با نوار. با چرخاندن مقدار را عوض کنید؛ کلیک مقدار را نگه می‌دارد و به همان دسته برمی‌گردد.



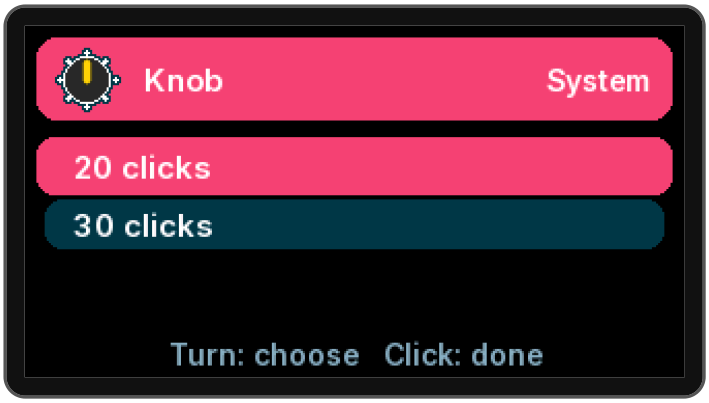
برگه‌ی فهرستی: Band Plan



برگه‌ی عددی: Brightness

تنظیم ولوم: System → Knob

دو نوع ولوم روی این رادیوها نصب می‌شود: **20 clicks** یا **30 clicks** در هر دور. اگر ولوم یک گام را جا می‌اندازد، یا برای یک گام دو بار باید چرخاند، مقدار دیگر را انتخاب کنید. (در صفحه‌ی وب رادیو همین گزینه Half-step Encoder نام دارد.)



برگه‌ی Knob

منوی کلاسیک

Menu → Display → Menu Style → Classic منوی فهرستی فریم‌ور رسمی را برمی‌گرداند: کنترل‌های شنیداری در Menu و بقیه در Settings → Menu، با همین نام‌ها. گزینه‌ی Tiles منوی جدید را برمی‌گرداند.

گزینه‌ی Scan در Tuning نمودار قدرت سیگنال در طول باند را رسم می‌کند (تصویری لحظه‌ای از باند)؛ رادیو روی ایستگاه‌ها توقف نمی‌کند. Seek به ایستگاه بعدی می‌رود.

۵ حالت CW

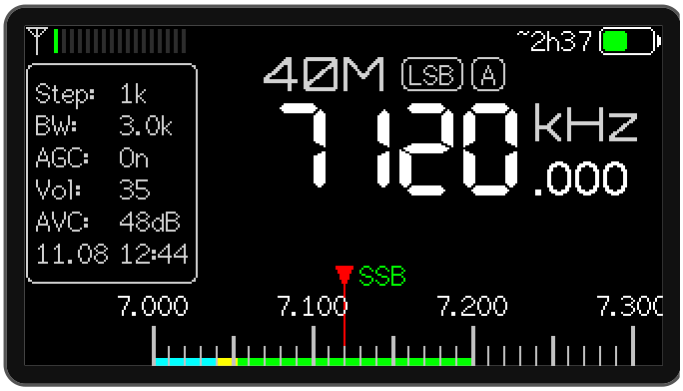
Menu → Tuning → Mode → CW (پس از AM). صفحه فرکانس خود سیگنال CW را نشان می‌دهد، همان‌طور که یک فرستنده‌گیرنده‌ی CW نشان می‌دهد: آن‌قدر تنظیم کنید که فرکانس با فرکانس اعلام‌شده یکی شود و تن در وسط فیلتر قرار گیرد.

پهنای فیلتر	تن	کاربرد
0.5k (پیش‌فرض)	500 Hz	باندهای شلوغ، سیگنال‌های ضعیف
1.0k	1000 Hz	پیدا کردن سیگنال، تنظیم سریع‌تر
1.2k و پهن‌تر	700 Hz	گوش دادن به کل باند

گام از 10 Hz شروع می‌شود؛ آن را در **Menu → Tuning → Step** عوض کنید. CW از مقدار کالیبراسیون USB همان باند استفاده می‌کند (**Menu → Ham & SWL → Calibration**).

۶ نقشه‌ی باند

روی باندهای آماتوری ۱۶۰ تا ۱۰ متر، نواری رنگی زیر اسکیل نقشه‌ی باند IARU منطقه‌ی ۱ را نشان می‌دهد و نام بخشی که در آن هستید کنار نشانگر می‌آید.



۴۰ متر، بخش SSB



۴۰ متر، بخش CW

رنگ	بخش
فیروزه‌ای	فقط CW
زرد	مدهای باریک: CW و دیجیتال (FT8، PSK، RTTY…)
قرمز	بیکن‌های بین‌المللی (NCDXF/IARU)
سبز	همه‌ی مدها، از جمله صوتی SSB
خاکستری	ماهواره و FM (۱۰ متر)

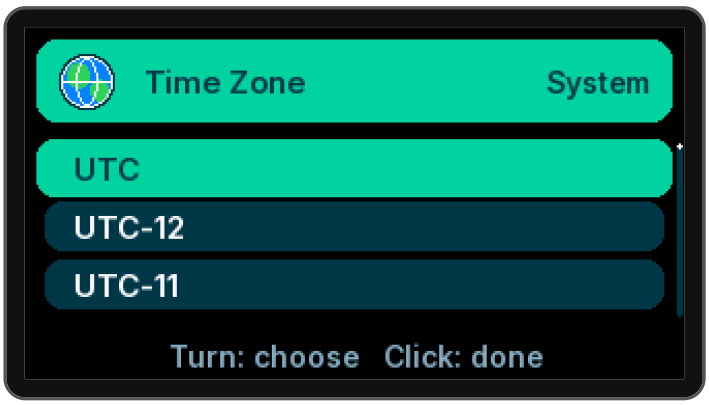
Menu → Ham & SWL → Band Plan:

- **Off**: بدون نوار.
- **Scale**: فقط نوار و نام بخش.
- **Scale+SSB** (پیش‌فرض): وقتی در LSB یا USB وارد بخش صوتی می‌شوید، باند کناری معمول را هم انتخاب می‌کند: LSB زیر ۱۰ مگاهرتز و USB بالای آن. پیام کوتاهی آن را تأیید می‌کند. اگر خودتان باند کناری را عوض کنید، انتخاب شما تا خروج از آن بخش می‌ماند.

نقشه مربوط به منطقه‌ی ۱ (اروپا، آفریقا، خاورمیانه) است. تخصیص‌های ملی متفاوت‌اند؛ پیش از ارسال با رادیوی دیگر، مجوز خود را بررسی کنید.

۷ ساعت، منطقه‌ی زمانی و ساعت دوگانه

Menu → System → Time Zone ابتدا UTC و سپس همه‌ی اختلاف‌های زمانی را نشان می‌دهد، با نام شهرها کنار آن‌ها؛ مثلاً دبی و مسقط کنار UTC+4 و تهران کنار UTC+3:30. شهرهای دارای ساعت تابستانی خودکار تغییر می‌کنند.



برگه‌ی Time Zone

وقتی منطقه‌ی زمانی UTC نیست، خط ساعت در کادر اطلاعات هر چند ثانیه یک بار میان تاریخ و ساعت محلی و ساعت UTC عوض می‌شود. UTC زمانی است که برنامه‌ی ایستگاه‌ها، ثبت سیگنال و جدول بیکن‌ها با آن کار می‌کنند. Time: --:-- یعنی ساعت هنوز تنظیم نشده است.

Menu → System → Date/Time ساعت جاری را به UTC نشان می‌دهد. با چرخاندن مقدار را عوض کنید، با کلیک به بخش بعد بروید و با فشار کوتاه ذخیره کنید. اگر چیزی را عوض نکنید ساعت دست نمی‌خورد.

تنظیم خودکار ساعت

رادیو باتری ساعت ندارد و با خاموش شدن، ساعت از دست می‌رود. برای تنظیم خودکار در هر بار روشن شدن:

۱. شبکه‌ی Wi-Fi خود را به رادیو اضافه کنید (بخش ۱۶).

۲. **Menu → System → Wi-Fi → Sync Only** را انتخاب کنید. رادیو وصل می‌شود، ساعت را تنظیم می‌کند و برای صرفه‌جویی در باتری Wi-Fi را خاموش می‌کند. (حالت Connect هم ساعت را تنظیم می‌کند و وصل می‌ماند.)

پیام‌ها: Time synchronized (از سرور زمان اینترنت)، Time set from web (شبکه سرورهای زمان را مسدود می‌کند و ساعت از یک سرور وب خوانده شد)، یا Time sync failed با خط دومی که علت را می‌گوید. بدون Wi-Fi، ایستگاه FM دارای ساعت RDS هم ساعت را تنظیم می‌کند؛ یا در صفحه‌ی وب رادیو Use Browser Date/Time ساعت و منطقه‌ی زمانی گوشی یا کامپیوتر را کپی می‌کند.

۸ زمان باقی‌مانده‌ی باتری

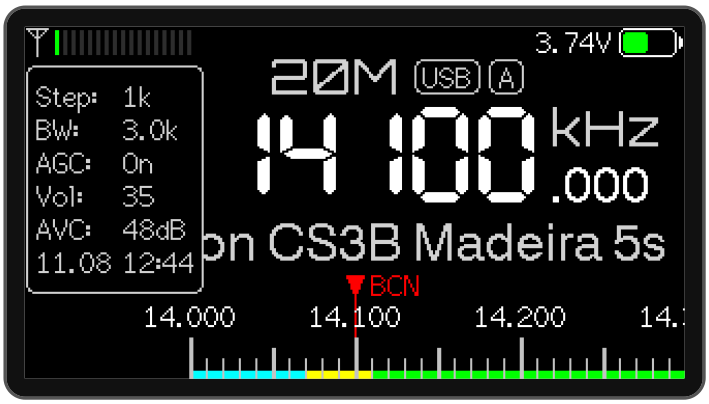
روی باتری، ولتاژ در بالای صفحه یکی در میان با تخمین زمان باقی‌مانده‌ی شنیدن نمایش داده می‌شود، مثلاً ~8h20 (هشت ساعت و بیست دقیقه). علامت ~ یعنی مصرف معمول فرض شده است؛ پس از حدود ده دقیقه رادیو مصرف واقعی خود را اندازه می‌گیرد و ~ حذف می‌شود. روشنایی صفحه، بلندی صدا و Wi-Fi نتیجه را تغییر می‌دهند. هنگام شارژ با USB علامت شارژ نمایش داده می‌شود.

۹ تضعیف خودکار

در AM، وقتی **Menu → Audio → AGC/ATTN** روی On است، سیگنال خیلی قوی (یک ایستگاه موج متوسط محلی یا یک فرستنده‌ی بزرگ در شب) می‌تواند گیرنده را اشباع کند و صدای ناصاف و ایستگاه‌های ناخواسته بسازد. رادیو در این حالت پله‌پله تضعیف اضافه می‌کند و روی ایستگاه‌های ضعیف‌تر آن را برمی‌دارد. هنگام فعال بودن، کادر اطلاعات Att: A12 را نشان می‌دهد (A یعنی خودکار). خاموش کردن: **Menu → Audio → Auto Att.**؛ تنظیم دستی AGC/ATTN همیشه اولویت دارد.

۱۰ بیکن‌ها R2

هجده بیکن پروژه‌ی بین‌المللی NCDXF/IARU به نوبت روی فرکانس‌های 14100، 18110، 21150، 24930 و 28200 کیلوهرتز، هر کدام ده ثانیه، ارسال می‌کنند و هر سه دقیقه تکرار می‌شوند. هر بیکن نشانه‌ی خود را با CW می‌فرستد و سپس چهار خط تیره با توان‌های 100 W، 10 W، 1 W و 0.1 W؛ تعداد خط‌هایی که می‌شنوید کیفیت مسیر را نشان می‌دهد.



روی 14100: نام بیکن در حال ارسال و ثانیه‌های باقی‌مانده

روی یکی از این پنج فرکانس (CW یا USB)، خط ایستگاه بیکن در حال ارسال و ثانیه‌های باقی‌مانده را نشان می‌دهد، مثلاً Beacon 4S7B Sri Lanka 6s. ساعت رادیو باید تنظیم باشد.

Beacons ← **Ham & SWL** ← **Menu** و انتخاب یک نشانه، رادیو را **دنبال‌کنندهی** آن بیکن می‌کند: هر ده ثانیه همراه بیکن از ۲۰ متر تا ۱۰ متر باند عوض می‌کند و در زمان سکوت آن منتظر می‌ماند. تنظیم دستی فرکانس یا انتخاب Off آن را پایان می‌دهد.

۱۱ اسکن حافظه‌ها R2

Menu → Memory → Mem Scan حافظه‌های ذخیره‌شده (دست‌کم دو حافظه) را یکی‌یکی بررسی می‌کند و روی هر حافظه‌ای که سیگنال دارد می‌ایستد؛ چهار ثانیه پس از قطع سیگنال ادامه می‌دهد. سیگنال یعنی سطح Squelch همان مودولاسیون اگر تنظیم کرده باشید، وگرنه SNR برابر 6 dB یا بیشتر. چرخاندن ولوم یا کلیک اسکن را متوقف می‌کند و رادیو روی همان حافظه می‌ماند.

۱۲ ثبت سیگنال R2

Menu → Memory → Logger هر ۱۰ ثانیه، هر دقیقه یا هر پنج دقیقه یک خط ثبت می‌کند: ساعت UTC، فرکانس، مودولاسیون، باند، قدرت سیگنال (dBµV)، SNR (dB) و نام ایستگاه. رادیو را شب روی یک فرکانس بگذارید تا ببینید مسیر کی باز و بسته می‌شود.

فایل را از صفحه‌ی وب رادیو با Log (CSV) دانلود کنید و در برنامه‌ی صفحه‌گسترده (مثل Excel) باز کنید. گزینه‌ی Clear log در همان منو (با کلیک برای تأیید) آن را پاک می‌کند. ثبت در حجم یک مگابایت خودبه‌خود متوقف می‌شود.

۱۳ شرایط انتشار امواج R2

Menu → Ham & SWL → Propagation شار خورشیدی (SFI)، تعداد لکه‌های خورشیدی، شاخص‌های A و K، سطح اشعه‌ی X و وضعیت روز و شب باندهای 40–80، 20–30، 15–17 و 10–12 متر را از سایت hamqsl.com (N0NBH) نشان می‌دهد. داده‌ها هر بار که Wi-Fi وصل است (از جمله همگام‌سازی ساعت هنگام روشن شدن) و حداکثر هر ۱۵ دقیقه یک بار گرفته می‌شوند. SFI بالاتر و K پایین‌تر یعنی شرایط بهتر در باندهای بالاتر.

۱۴ برنامه‌ی ایستگاه‌های EiBi R2

Menu → Ham & SWL → Load EiBi برنامه‌ی فصلی ایستگاه‌های پخش موج کوتاه را همراه با روزهای پخش بارگذاری می‌کند (به Wi-Fi نیاز دارد). ایستگاهی که فقط آخر هفته پخش دارد فقط در همان روزها نمایش داده می‌شود و زبان و منطقه‌ی هدف پس از نام می‌آید، مثلاً BBC World Service [E > ME] (انگلیسی، به خاورمیانه). پس از به‌روزرسانی از نسخه‌ی R1، برنامه را یک بار دیگر بارگذاری کنید.

۱۵ کنترل CAT از کامپیوتر R2

Menu → System → USB Port → CAT رادیو را وادار می‌کند به فرمان‌های Kenwood TS-480 روی درگاه USB پاسخ دهد، تا نرم‌افزارها بتوانند فرکانس و مودولاسیون را بخوانند و تنظیم کنند و قدرت سیگنال را بخوانند. در نرم‌افزار (flrig، Hamlib، WSJT-X فقط دریافت، fldigi یا نرم‌افزار لاگ) رادیوی Kenwood TS-480 (Hamlib rig 2028) را روی درگاه سریال رادیو انتخاب کنید؛ سرعت اهمیتی ندارد. فرمان‌های ارسال پذیرفته نمی‌شوند، چون این دستگاه فقط گیرنده است. برای ابزارهای کنترل از راه دور و عکس از صفحه، به Ad hoc برگردید.

۱۶ صفحه‌ی وب رادیو و Wi-Fi

رادیو یک صفحه‌ی وب برای تنظیمات، حافظه‌ها و دانلود فایل ثبت سیگنال دارد. حالت‌های **Menu → System → Wi-Fi**:

حالت	کار
Off	Wi-Fi خاموش (کمترین مصرف باتری)
AP Only	رادیو شبکه‌ی خودش را می‌سازد: به شبکه‌ی ATS-Mini وصل شوید و http://10.1.1.1 را باز کنید
AP+Connect	شبکه‌ی خودش و هم‌زمان اتصال به شبکه‌ی خانه
Connect	اتصال به شبکه‌ی خانه؛ نشانی IP رادیو در صفحه‌ی سوم About یا با atsmini.local
Sync Only	هنگام روشن شدن وصل می‌شود، ساعت را تنظیم می‌کند و خاموش می‌شود

افزودن شبکه‌ی خانه: AP Only را انتخاب کنید، با گوشی یا کامپیوتر به شبکه‌ی ATS-Mini وصل شوید، http://10.1.1.1 را باز کنید، در صفحه‌ی Wi-Fi نام و رمز شبکه را وارد و ذخیره کنید، سپس Connect یا Sync Only را انتخاب کنید.

در صفحه‌ی http://10.1.1.1/update می‌توان فایل ota.bin-… یک نسخه را مستقیم نصب کرد.

۱۷ ارسال بازخورد و رفع اشکال

هر گزارش، چه یک ایراد کوچک و چه یک پیشنهاد، به بهتر شدن نسخه‌ی بعدی کمک می‌کند. در گروه تلگرام پیام بدهید یا در GitHub یک Issue باز کنید: github.com/ep3mhb/resonik-ats-mini/issues. لطفاً بنویسید:

۱. مدل رادیو (V3، V4 یا V4B)
۲. نسخه‌ی فریم‌ور (**Menu → System → About**)
۳. چه کاری انجام دادید و چه اتفاقی افتاد
۴. در صورت امکان یک عکس یا ویدیوی کوتاه از صفحه

مشکلات رایج

مشکل	راه‌حل
ولوم گام‌ها را جا می‌اندازد یا برای هر گام دو بار باید چرخاند	**Menu → System → Knob**: مقدار دیگر (20 یا 30 clicks)
ساعت --:-- است	بخش ۷: Wi-Fi → Sync Only یا تنظیم دستی
نام بیکن نمایش داده نمی‌شود	ساعت باید تنظیم و درست باشد
دکمه‌ی Install درگاهی نشان نمی‌دهد	کابل USB دیگری (کابل داده) امتحان کنید؛ Chrome یا Edge روی کامپیوتر
منوی قدیمی را می‌خواهید	**Menu → Display → Menu Style → Classic**
برنامه‌ی EiBi روزها را نشان نمی‌دهد	یک بار دیگر Load EiBi

۱۸ سازندگان و مجوز

نسخه‌ی RESONIK: EP2MHB (محمد بحرالعلوم). بر پایه‌ی ats-mini اثر PU2CLR (Ricardo Caratti)، Volos Projects، Ralph Xavier، Sunnygold، Goshante، G8PTN (Dave)، R9UCL (Max Arnold)، Marat Fayzullin و همه‌ی مشارکت‌کنندگان. کد منبع با مجوز MIT در GitHub است.

RESONIK وابسته به سازندگان رادیوهای ATS Mini نیست. نصب فریم‌ور غیررسمی با مسئولیت خود شماست؛ نسخه‌ی پشتیبان امکان بازگشت را می‌دهد.